

ChatGPT 앱 아티팩트 분석

👤 작성자 장은정(12반_8338)

▼ 1. 분석 대상

- 대상 프로그램: OpenAI Codex Desktop (윈도우용 ChatGPT 데스크톱 앱)
 - ChatGPT 채팅창
 - Codex 에이전트
- 조사 환경: 가상 컴퓨터(VMware) 안의 윈도우 11, 앱 버전 26.825.4187.0, 2026-08-29

▼ 2. 흔적이 남는 두 가지 경로

이름	경로	내용	앱 삭제시
Codex 에이전트 폴더	C:\사용자\<계정>\.codex\	대화 원문(글자 그대로), 로그인 토큰, 설정	안 지워짐 (그대로 남음)
채팅창 폴더	C:\사용자\<계정>\AppData\Local\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\	채팅창이 쓰는 임시 데이터(웹 브라우저 방식)	앱과 함께 통째로 사라짐

- .codex 폴더 는 앱 폴더 바깥에 있기 때문에 앱을 지워도 윈도우가 건드리지 않는다.

▼ 3. 수집 및 분석 방법

(1) 수집 흐름

[가상 컴퓨터(VMware) 안의 Windows 11]

① 앱에서 행위 수행

예: 로그인 → 대화 생성 → 파일 업로드

↓

② 관리자 PowerShell에서 아래 명령 실행

```
collect.ps1 <스테이지이름>
```

<수집 스크립트>

- 앱 데이터 폴더를 robocopy 로 복사
 - C:_fx\<스테이지>\
 - 원본 파일의 타임스탬프 보존
 - Prefetch 폴더에서 CODEX , CHATGPT 관련 .pf 파일 복사
 - MFTECmd 로 \$MFT 분석
 - C:\\$MFT → mft.csv
 - 파일별 생성·수정·접근 시각 및 삭제 엔트리 확인
- <https://ericzimmerman.github.io/>

- MFTECmd 로 \$UsnJrnl:\$J 분석
→ C:\\$UsnJrnl:\$J → usn.csv
→ 파일 생성·수정·삭제·이름 변경 등 변경 이력 확인
- meta.json 기록
→ 수집 시각, 시간대, 계정 정보 등 기록
- tar 를 이용하여 스테이지별 ZIP 파일 생성
→ <스테이지>.zip

↓

③ 수집한 스테이지 폴더를 VMware 공유 폴더를 통해 호스트 PC로 복사

```
robocopy C:\_fx\<스테이지> "\\vmware-host\Shared Folders\WHS4_snap\<스테이지>"
```

↓

[호스트 PC]

```
C:\Users\jej96\Desktop\WHS4_snap\
```

아래와 같이 스테이지별 수집본을 보관합니다.

S0_설치전

↓

S1_설치로그인대화

↓

S2_삭제

↓

S3_설정

↓

S4_종료실행

↓

...

↓

S6c_계정전환후

↓

각 스테이지의 파일·해시·문자열·MFT·USN 등을 Python 스크립트로 비교·분석

.vmdk 통째로 넘기지 않고, 앱이 흔적을 남기는 폴더 + 파일시스템 로그만 골라서 복사함.

(2) collect.ps1 스크립트

▼ 소스코드

```
``powershell
param([Parameter(Mandatory)][string]$Stage)      # 스테이지 이름을 인자로 받음
(예: S1_설치로그인대화)
$out = "C:\_fx\$Stage"                             # 결과를 여기 모음
New-Item -ItemType Directory -Force $out

$targets = @{
    pkg          = "$env:LOCALAPPDATA\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0"
# 채팅창(Chromium) 데이터
    dotcodex      = "$env:USERPROFILE\.codex"
# 에이전트 대화·토큰·설정 ★핵심
    appdata_codex = "$env:APPDATA\Codex"
# (이 앱엔 없음 → skip)
```

```

local_codex = "$env:LOCALAPPDATA\Codex"
# (이 앱엔 없음 → skip)
downloads = "$env:USERPROFILE\Downloads"
# 다운로드본 (S4 스테이지부터)
}
foreach ($k in $targets.Keys) {
    robocopy $src "$out\$k" /E /COPY:DAT /DCOPY:DAT /XJ /R:1 /W:1 ...
    # /E : 하위 폴더까지 전부
    # /COPY:DAT : 데이터(D)+속성(A)+타임스탬프(T) 보존 ← 생성·수정 시각이 원본 그
    대로 복사됨
    # /DCOPY:DAT: 폴더 타임스탬프도 보존
    # /XJ : junction(링크) 건너뛴 (무한루프 방지)
    # dotcodex 만 예외: /XD plugins cache vendor_imports .sandbox-bin skills
    visualizations
    # → 이 6개 폴더는 제외 ("다이어트", 850MB → 11MB)
}

Copy-Item "C:\Windows\Prefetch\*CODEX*" ... # 실행 흔적
Copy-Item "C:\Windows\Prefetch\*CHATGPT*" ...

MFTECmd.exe -f "C:\$MFT" --csv $out --csvf mft.csv # 파일 목록
+ 4시각 + 삭제 엔트리
MFTECmd.exe -f "C:\$Extend\$UsnJrnl:$J" --csv $out --csvf usn.csv # "언
제 무슨 파일이 생성/삭제됐나"

meta.json ← { stage, wallclock(수집 완료 시각), timezone, user }

tar -a -c -f "C:\_fx\$Stage.zip" ... # zip 압축본도 하나 만듦
```


전송: `robocopy C:\_fx\<Stage> "\\vmware-host\Shared Folders\WHS4_snap\<Stage>" /E`

```

### (3) 아티팩트 수집 항목들

#### 수집한 항목

| 수집함                                                       | 내용                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %LOCALAPPDATA%\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\<br>전체 | 채팅창(Chromium) 저장소 — IndexedDB, Local Storage, Cookies, Cache,<br>SystemAppData\Helium\User.dat (가상 레지스트리), 로<br>그 등    |
| %USERPROFILE%\_codex\ (일부 폴더 제외)                          | 에이전트 대화 원문( sessions\rollout-*.jsonl ),<br>auth.json , .codex-global-state.json , *.sqlite ,<br>thread-writer-locks\ 등 |

| 수집함                            | 내용                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| %USERPROFILE%\Downloads\       | 다운로드본. S4 스테이지부터 수집했으며, 그 전 시점의 파일은 Downloads_S3시점 으로 별도 보관 |
| %USERPROFILE%\Documents\Codex\ | 에이전트가 만든 파일. Documents_Codex\ 로 별도 수집 — 원래 스크립트에는 없어 나중에 추가 |
| Prefetch *CODEX* / *CHATGPT*   | 앱 실행 흔적 추적                                                  |
| C:\\$MFT                       | 전체 파일 목록 + 각 파일의 4개 시각(생성/수정/MFT 변경/접근) + 삭제된 엔트리           |
| C:\\$Extend\\$\UsnJrnl:\$J     | 변경 저널 — 파일 생성/삭제/이름 변경 등의 이력                                |

## 수집하지 않은 항목

| 수집 안 함                                                                                      | 왜 / 영향                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ~/.codex\plugins\ (410MB), cache\, vendor_imports\, .sandbox-bin\, skills\, visualizations\ | "앱 배포물이라 행위 흔적이 없다"고 판단하여 용량 절감을 위해 제외. → §5 C5에서 재검토         |
| C:\\$LogFile (NTFS 트랜잭션 로그)                                                                 | 미수집. 보고서 §4-3의 "\$LogFile로 원자적 교체 트랜잭션 확인" 단계는 이 스냅샷만으로 수행 불가 |
| Windows 이벤트 로그 ( AppXDeploymentServer/Operational 등)                                        | 미수집. MSIX 설치·삭제 이벤트를 뒷받침할 독립적인 근거를 확보하지 못함                    |
| 레지스트리 하이브 NTUSER.DAT, UserClass.dat                                                         | 미수집. RecentDocs·MRU·ShellBag 등을 통한 업로드 파일 경로 흔적을 확인하지 못함      |
| 시스템 %TEMP%, 페이지파일, 메모리                                                                      | 미수집. 업로드 문서 추출용 임시파일이나 임시 채팅 내용(RAM) 등의 확인에 한계가 있음            |
| 볼륨 새도 카피(VSS)                                                                               | 미열거                                                           |

## ▼ 4. 스냅샷 구성

| 폴더 이름      | 언제 찍었나 (2026-08-29) | 무슨 행위 직후인가                            |
|------------|---------------------|---------------------------------------|
| S0_설치전     | 02:16               | 앱 설치 전 (아무것도 없는 상태)                   |
| S1_설치로그인대화 | 02:50               | 설치 + 로그인 + 대화 생성/수정 + 파일 업로드/다운로드     |
| S2_삭제      | 03:23               | 대화 1개를 앱에서 삭제                         |
| S3_설정      | 03:44               | 공유, 모델 변경, 계정명 변경, 이미지 생성/다운로드, 임시 채팅 |
| S4_종료실행    | 03:52               | 정상 종료 → 재실행 → 강제 종료 (앱 꺼진 상태)         |
| S4b_삭제직전   | 03:54               | 앱을 지우기 바로 전                           |
| S5_앱삭제     | 03:57               | 앱을 삭제한 직후                             |
| S6a_로그아웃전  | 12:00               | (앱 재설치 후) 로그아웃 하기 전                   |
| S6b_로그아웃후  | 12:04               | 로그아웃 직후                               |
| S6c_계정전환후  | 12:12               | 다른 계정으로 로그인한 직후                       |

## ▼ 5. 수집 지표 설명

### (1) 마커

행위마다 알아보기 쉬운 표식을 대화에 넣었다.

- [MRK\_E0401] 파이썬으로 리스트 정렬하는 법 알려줘 ← E04-01(프롬프트 전송) 때 보낸 문장
- MRK\_E0505 ← E05-05(문서 다운로드) 때 만든 PDF 이름

나중에 파일 안에서 `MRK_...` 를 검색하면, "그 행위의 흔적이 이 파일에 남았다"는 것을 바로 알 수 있음.

## (2) 해시 (파일 무결성 확인용)

- 해시는 파일 내용을 계산해서 나오는 문자열입니다.
  - 예: `MD5` 해시
- 파일 내용이 1글자라도 다르면 해시가 완전히 달라짐.
- 두 시점의 파일 해시가 똑같으면 파일이 바뀌지 않았다는 증거.
- 시트에서 "바이트 단위로 동일"이라고 쓴 것은 전부 해시 비교 결과.

## (3) 보조 자료 — MFT / USN

윈도우 디스크의 파일시스템 로그

- \$MFT: 파일마다 "만든 시각 / 수정 시각 / 접근 시각"이 적힌 목록
- \$UsnJrnl (= NTFS 저널): "몇 시 몇 초에 어떤 파일이 생성/삭제/이름변경 됐다"는 변경 이력

이걸로 행위의 시각을 추정할 수 있지만, 다음 이유로 주 증거가 아니라 보조 확인용으로만.

- 저널은 용량이 차면 오래된 기록이 지워짐("롤오버").
  - 채팅창(Chromium) 계열 상태 파일의 MFT 수정시각은 개별 사용자 행위와 대응되지 않는다. 앱 실행 시 최초 로드, 주기적 flush, 종료 등 앱 내부 이벤트에 따라 갱신되기 때문이다
    - (예: Preferences 02:29, History 02:21, Cookies 03:50 — 세션 전반에 흩어짐).
- 따라서 행위별 시각은 이 파일들이 아니라 `~/.codex\sessions\rollout-*.jsonl`(대화 시작 시각과 일치)이나 별도 로그로 귀속해야 한다.

## ▼ 6. 용어 설명

| 용어                                    | 뜻                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>~/.codex\</code>                | Codex 에이전트 데이터 폴더 ( <code>C:\Users\(\계정)\.codex\</code> ).                          |
| 패키지 폴더                                | 채팅창 데이터 폴더 ( <code>...\AppData\Local\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\</code> ). |
| <code>rollout-*.jsonl</code>          | 대화 1건의 로그 파일. 프롬프트·답변이 글자 그대로(JSON) 들어있음. <code>~/.codex\sessions\</code> 아래에 위치    |
| <code>session_index.jsonl</code>      | 대화 목록 파일. 제목·ID·수정 시각이 한 줄씩 기록됨                                                     |
| <code>.codex-global-state.json</code> | 앱 전역 설정 파일. 입력한 프롬프트 이력, 선택 모델, 계정 정보 등이 들어있음                                       |
| <code>auth.json</code>                | 로그인 정보 파일. JWT 토큰 3종과 계정 UUID가 평문으로 저장됨                                             |
| JWT 토큰                                | 로그인 상태를 증명하는 긴 문자열. <code>eyJ...</code> 로 시작                                        |
| 계정 UUID                               | 계정을 가리키는 고유 번호. 예: <code>0130a476-6569-497d-aedc-7e3cf7799af7</code>                |
| 마커(MRK)                               | 우리가 대화에 일부러 넣은 표식. 예: <code>MRK_E0401</code>                                        |
| 해시 / MD5                              | 파일 내용의 지문 문자열. 두 파일의 해시가 같으면 내용이 동일함                                                |
| WAL ( <code>*.sqlite-wal</code> )     | 데이터베이스가 아직 본체에 반영하지 않은 임시 기록 파일                                                     |
| 마커 인코딩 (UTF-8 / UTF-16LE)             | 글자를 저장하는 방식. 검색할 때 인코딩 방식이 맞아야 마커를 찾을 수 있음                                          |

## ▼ 7. 분석 결과

증거 수준 뜻:

- 직접 확인 = 실제 파일 내용·존재·해시로 확인함 (가장 강함)
- 정황 = 관련 흔적(문자열 등)만 확인, 본체는 특정 못 함
- 실험상 미확인 = 기능은 있는데 이번 실험 설계로는 결론 못 냄
- 기능 없음 = 앱에 그 기능 자체가 없어 수행 불가
- 해당 없음 = 이 앱/항목에는 개념이 적용 안 됨

| 행위                | 발견 사실                                           | 결론                                | 증거 수준   |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| E01-01 로그인        | ~/.codex\auth.json 생성, 안에 토큰·계정 UUID 평문         | 로그인 = 파일 1개 생성, 파일 접근만으로 계정 특정 가능 | 직접 확인   |
| E01-02 로그아웃       | auth.json 삭제됨 / 설정 파일 127KB → 2.5KB             | 토큰을 지우려면 로그아웃이 필요 (앱 삭제로는 안 됨)    | 직접 확인   |
| E01-03 계정 전환      | 새 auth.json 생성, 설정 파일에 이전 계정 UUID도 남음           | 로컬만으로 과거 사용 계정 열거 가능              | 직접 확인   |
| E02-01 설치         | 프로그램·데이터·공용 폴더 3곳 생성                            | 표준 설치, 설치 전 부재가 근거                | 직접 확인   |
| E02-02 앱 삭제       | 패키지 폴더만 사라짐, ~/.codex\·산출물·다운로드는 잔존             | 앱 삭제해도 대화·토큰·산출물 복구 가능            | 직접 확인   |
| E03-01 새 대화       | 대화마다 rollout 로그 + 작업 폴더 + 목록 1행 생성              | 대화는 로그 파일로 영속, 폴더명이 첫 프롬프트에서 만들어짐 | 직접 확인   |
| E03-02 대화 삭제      | session_index·rollout 파일이 삭제 전후 해시 동일           | 앱에서 삭제해도 로컬은 그대로, 삭제 대화 복구 가능     | 직접 확인   |
| E03-03 대화 수정      | 원본 로그 유지 + <원본ID>_<분기ID>.jsonl 새로 생김            | 수정 전·후 프롬프트 모두 복원 가능, 파일명이 편집 지표  | 직접 확인   |
| E03-04 대화 재시도     | 재시도 전용 파일 없음, E03-03과 겹침                        | 단독 확인 불가                          | 실험상 미확인 |
| E04-01 프롬프트 전송    | prompt-history 배열 + rollout 에 프롬프트 5건 평문        | 입력 내용은 문자열 검색만으로 복원               | 직접 확인   |
| E04-02 프롬프트 삭제    | 앱에 메시지 삭제 메뉴 없음                                 | 수행 불가                             | 기능 없음   |
| E05-01 이미지 업로드    | 업로드 이미지 원본이 채팅창 캐시 (Cache_Data\f_000008)에 해시 일치 | 원본이 캐시에 그대로 저장됨 (단 앱 삭제 시 소멸)     | 직접 확인   |
| E05-02 이미지 업로드 삭제 | 앱에 첨부 삭제 메뉴 없음                                  | 수행 불가                             | 기능 없음   |
| E05-03 문서 업로드     | 문서 파일명이 채팅창 설정 저장소(Helium 하 이브)에 남음 (UTF-16LE)  | 파일명 수준 흔적, 본문 사본은 미특정             | 정황      |
| E05-04 문서 업로드 삭제  | 앱에 첨부 삭제 메뉴 없음                                  | 수행 불가                             | 기능 없음   |

| 행위                    | 발견 사실                                                                          | 결론                                       | 증거 수준                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| E05-05 문서 다운로드        | <code>Documents\Codex\...\outputs\</code> 에 PDF + 생성 스크립트 + 중간 이미지             | 산출물·생성 방식까지 잔존, 앱 삭제 후 복구 가능. Work 모드 필요 | 직접 확인                    |
| E06-01 이미지 생성 요청      | 에이전트 로그에 "생성 불가(API 키 필요)" 응답 평문                                               | 에이전트는 로컬 생성 미지원, 요청 사실만 잔존               | 요청=직접 / 생성물=미확인          |
| E06-02 생성 이미지 다운로드    | <code>Downloads\MRK_E0602</code> (약 2.1MB) + <code>~/.codex\</code> 로그에 파일명 평문 | 다운로드본·파일명 흔적이 앱 삭제 후에도 잔존                | 직접 확인                    |
| E06-03 생성 이미지 다운로드 삭제 | 이번 실험에서 안 함                                                                    | —                                        | 해당 없음(미수행)               |
| E07-01 대화 Export      | 앱에 로컬 내보내기 메뉴 없음                                                               | 수행 불가                                    | 기능 없음                    |
| E07-02 공유 링크 생성       | 설정 파일에 "대화 ↔ 서버ID" 매핑 4건 추가 (7~11)                                             | 로컬엔 연결 흔적만, 공유 URL은 안 남음                 | 정황                       |
| E07-03 대화 공유          | E07-02와 흔적 거의 동일                                                               | 두 행위 로컬 구분 불가                            | 실험상 미확인                  |
| E08-01 앱 실행           | 잠금 파일 재생성 + 상태 DB 재구성                                                          | 실행 시 잠금·DB 재구성 동반 (단 S4는 종료 흔적과 섞임)      | 직접 확인(시점 구분 제한)          |
| E08-02 정상 종료          | 상태 파일 재작성 + 잠금 삭제 (독립 스냅샷 없음)                                                  | 정상·강제 종료 차이를 확정 못 함                      | 정황(설계 한계)                |
| E08-03 강제 종료          | WAL·잠금 잔존 — 그런데 정상 실행 중(S3)과 해시까지 동일                                           | "WAL·잠금 잔존"만으로 강제 종료라 할 수 없음             | 실험상 미확인                  |
| E09-01 모델 변경          | 설정 파일에 <code>chatgpt-last-selected-model-v1 = gpt-5-6</code> 새로 생김             | 마지막 선택 모델이 평문으로 남음                       | 직접 확인                    |
| E09-02 계정 이름 변경       | 바뀐 이름 문자열이 로컬에 안 잡힘                                                            | 서버측 처리 추정, 로컬엔 간접 흔적만                    | 실험상 미확인                  |
| E09-03 모델 다운로드 내역     | 이 앱은 모델을 로컬에 안 받음                                                              | 개념 부적용                                   | 해당 없음                    |
| E10-01 임시 채팅          | 임시 채팅 후 <code>rollout</code> ·목록 안 늘고 마커도 없음                                   | 임시 채팅 본문은 <code>~/.codex</code> 에 저장 안 됨 | 본문 미저장=직접 / 사용 사실 탐지=미확인 |
| E10-02 브라우저 시크릿       | 웹 브라우저 대상 항목                                                                   | 데스크톱 앱 무관                                | 해당 없음                    |
| E10-03 방문기록 삭제        | 웹 브라우저 대상 항목                                                                   | 데스크톱 앱 무관                                | 해당 없음                    |
| E10-04 캐시 삭제          | 앱에 캐시 삭제 메뉴 없음                                                                 | 수행 불가                                    | 기능 없음                    |

## ▼ 8. 분석 결과 증거